Diagramas de flujo de datos (DFD): nivel 2

Estado: Etapa 1. Descompone los procesos 2 y 4 del nivel 1. Verificado el 2026-09-21 contra el código de `apps/web` y `services/api`, no contra documentación previa. Actualizado el 2026-11-02 contra `origin/main` (PR #138): los pesos del MatchScore, los umbrales de similitud (0,82 y 0,75), la regla de relevancia, el reporte ATS y los límites por plan se cotejaron con `services/api/app/services/` y `rate_limits.py`, y se agregaron los endpoints que faltaban (elegir el CV principal y eliminar un documento).

Convenciones

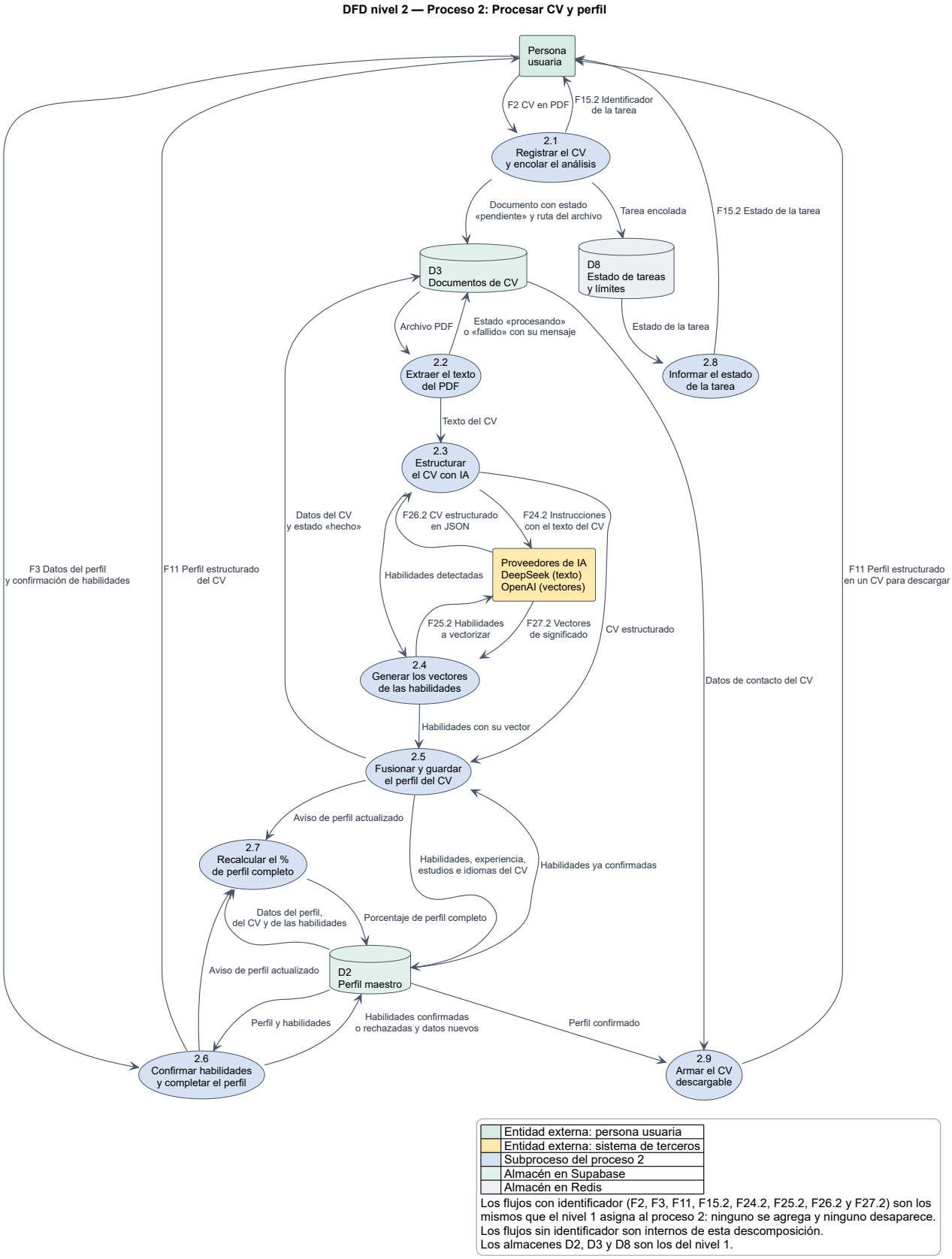
Símbolo	Significa
Rectángulo	Entidad externa (la persona usuaria, los proveedores de IA).
Elipse numerada	Subproceso. La numeración es jerárquica: 2.1, 2.2… salen del proceso 2 y 4.1, 4.2… del proceso 4.
Cilindro `D#`	Almacén de datos, con el mismo número que en el nivel 1 (D1 a D8).
Flecha	Flujo rotulado con **el dato que viaja**. Los identificadores (F2, F24.4…) son los mismos de los niveles 0 y 1.

Los diagramas están en PlantUML (`docs/diagramas/dfd-nivel-2-proceso-2.puml` y `dfd-nivel-2-proceso-4.puml`) con su imagen `.svg` versionada, porque GitHub no dibuja PlantUML. Se regeneran con `python docs/tools/render_diagrams.py`.

1. Por qué estos dos procesos

La consigna pide descomponer los procesos «de mayor relevancia». El proceso 2 (Procesar CV y perfil) convierte un PDF en un perfil estructurado con vectores, y el proceso 4 (Evaluar compatibilidad) produce el MatchScore, el reporte ATS y la brecha de realidad, que es lo que la persona viene a buscar. Entre los dos concentran la IA, los vectores, las reglas de negocio (perfil al 60 %, límites por plan, funciones premium) y seis de los ocho almacenes.

2. Proceso 2: Procesar CV y perfil



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-2-proceso-2.pdf.

N.º	Subproceso	Qué hace	Dónde está en el código
2.1	Registrar el CV y encolar el análisis	Recibe el PDF ya subido al almacén privado, guarda el documento como «pendiente» con su ruta, encola la tarea y devuelve su identificador.	`wizard/step-2`; `POST /profiles/documents`. También permite elegir cuál es el CV principal (`PATCH /profiles/documents/{id}/set-primary`) y eliminar un documento con su archivo (`DELETE /profiles/documents/{id}`), que recalcula el porcentaje de perfil
2.2	Extraer el texto del PDF	Descarga el archivo y extrae el texto en orden de lectura (una columna después de la otra, si la hoja tiene varias) y anota el formato del PDF (tablas, varias columnas, imágenes y títulos de sección) para el reporte ATS (Decisión 34); si el PDF no tiene texto seleccionable, marca «fallido» con un mensaje apto para mostrar.	`tasks/parsing.py`; `cv_parser/pdf_extractor.py`
2.3	Estructurar el CV con IA	Pide a DeepSeek que ordene el texto en datos de contacto, resumen, habilidades, experiencia, estudios, idiomas y certificaciones, y valida el JSON recibido.	`cv_parser/ai_structurer.py`
2.4	Generar los vectores de las habilidades	Convierte cada habilidad en un vector de significado de 1536 números con OpenAI.	`ai_gateway/openai_embeddings.py`
2.5	Fusionar y guardar el perfil del CV	Combina lo detectado con lo que la persona ya había confirmado (sin duplicar ni perder confirmaciones), guarda el perfil y cierra el documento como «hecho».	`cv_parser/merge_logic.py`; `tasks/parsing.py`
2.6	Confirmar habilidades y completar el perfil	La persona confirma o rechaza cada habilidad y agrega experiencia, estudios e idiomas; también le devuelve el perfil estructurado.	`wizard/step-3` y `step-4`; `POST /profiles/skills`, `/rejected-skills`, `/experiences`, `/educations`, `/languages`; `GET /profiles/details` y `PATCH /profiles/experiences/{id}`, `/educations/{id}`, `/languages/{id}` (el paso 4 edita lo guardado); `GET` y `PATCH /profiles/me`; `GET /profiles/linkedin` y `POST /profiles/documents` de tipo `linkedin` (la tarjeta LinkedIn de «Mi perfil»)
2.7	Recalcular el porcentaje de	Recalcula el 0 a 100 que habilita el análisis de puestos (umbral del 60 %) y lo guarda	`services/profile_completeness.py`, `services/text_quality.py`

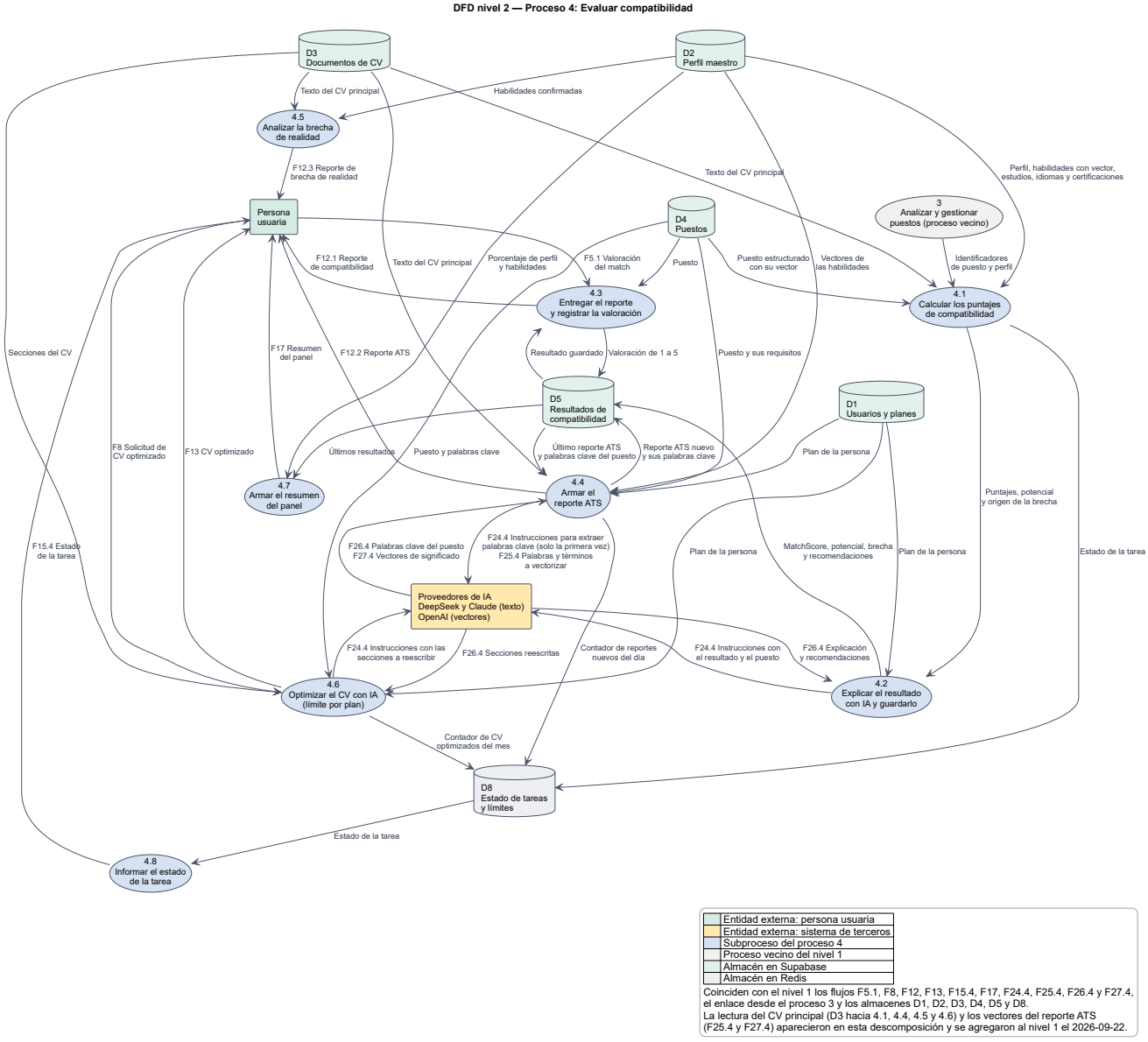
N.º	Subproceso	Qué hace	Dónde está en el código
	perfil completo	en el perfil, tras el análisis del CV y tras cada cambio manual. Cada criterio suma solo si el dato sirve para comparar: un headline de relleno, una bio sin información, un seniority fuera de lista o un CV que no dejó skills no puntúan (Decisión 29).	
2.8	Informar el estado de la tarea	Entrega el estado mientras corre: pendiente, procesando, hecho o fallido.	`GET /tasks/{id}/stream` (SSE); `task-poller.tsx`
2.9	Armar el CV descargable	Junta el perfil confirmado (o lo que leyó el CV, si una sección está vacía) con los datos de contacto del CV principal, para imprimirlo como PDF con la estructura del CV modelo (texto real, una columna y las habilidades en grilla). La persona puede corregir el contacto antes de descargar, sin que se guarde (Decisión 26).	`GET /profiles/cv`; `services/printable_cv.py`; `components/cv/`

Consistencia con el nivel 1

Flujo del nivel 1	Dónde aparece en el nivel 2
F2 CV en PDF (persona → 2)	Persona → 2.1
F3 Datos del perfil (persona → 2)	Persona → 2.6
F11 Perfil estructurado del CV (2 → persona)	2.6 y 2.9 → persona
F15.2 Estado de la tarea (2 → persona)	2.1 → persona (identificador) y 2.8 → persona (estado)
F24.2 Instrucciones con el texto del CV (2 → IA)	2.3 → IA
F26.2 Datos estructurados (IA → 2)	IA → 2.3
F25.2 Textos a vectorizar (2 → IA)	2.4 → IA
F27.2 Vectores de significado (IA → 2)	IA → 2.4
CV y estado de procesamiento (2 ↔ D3)	2.1, 2.2 y 2.5 → D3; D3 → 2.2 y 2.9
Perfil estructurado (2 ↔ D2)	2.5, 2.6 y 2.7 → D2; D2 → 2.5, 2.6, 2.7 y 2.9
Estado de la tarea (2 ↔ D8)	2.1 → D8; D8 → 2.8

Los 8 flujos externos que el nivel 1 asigna al proceso 2 aparecen los 8, con el mismo origen y destino; no se agrega ninguno y los almacenes son los mismos (D2, D3 y D8). Ningún subproceso recibe datos sin producir nada (agujero negro) ni produce datos sin recibir nada (proceso milagro).

3. Proceso 4: Evaluar compatibilidad



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-2-proceso-4.pdf.

N.º	Subproceso	Qué hace	Dónde está en el código
4.1	Calcular los puntajes de compatibilidad	Cruza perfil y puesto en seis criterios (habilidades 35 %, seniority 25 %, empresa 15 %, estudios 10 %, idiomas 10 %, blandas 5 %) y calcula el MatchScore, el potencial, la representación y el origen de la brecha. La similitud de habilidades usa vectores (coseno desde 0,82). El puntaje se multiplica por la relevancia del puesto para el área de la persona:	`services/match_engine/`; `tasks/analysis.py`

N.º	Subproceso	Qué hace	Dónde está en el código
		sin ninguna skill en común queda en 0,15 de su valor y con la cuarta parte de las skills pedidas el puntaje no cambia (Decisión 29). Las tecnologías del puesto (`tech_stack`) cuentan como skills pedidas.	
4.2	Explicar el resultado con IA y guardarlo	Pide una explicación y de 3 a 5 recomendaciones (DeepSeek en el plan gratuito, Claude en premium) y guarda el resultado.	`tasks/analysis.py`; `services/ai_gateway/`
4.3	Entregar el reporte y registrar la valoración	Devuelve el reporte de compatibilidad y guarda la valoración de 1 a 5 de la persona.	`GET /matches/{id}`; `PATCH /matches/{id}/rating`
4.4	Armar el reporte ATS	Si el puesto ya tiene un reporte guardado para el CV principal de hoy, lo devuelve sin más: no usa IA ni vectores y no gasta el límite. Si no (primera vez, o cambió el CV principal), verifica el límite del plan (10 reportes nuevos por día en el gratuito), toma las palabras clave del puesto (las del último reporte, o las extrae con IA la primera vez) y deja solo las habilidades (sin título, nivel, modalidad, ciudad, idiomas ni tareas escritas como frase) y marca cuáles el aviso presenta como deseables (valen la mitad), las compara con el CV, incluidas sus certificaciones y su resumen para la palabra literal (palabra completa, por significado desde 0,75 o faltante) reutilizando los vectores que ya guardan las habilidades, revisa el formato que se anotó al leer el CV y le pone hasta 10 puntos (varias columnas −4, imágenes −3, tablas −3; una estimación propia, no el puntaje de un ATS real; si el CV se leyó antes de que existiera esa anotación, el reporte avisa que no se pudo evaluar y el formato no cuenta), evalúa los requisitos del puesto (años de experiencia directa, formación e idiomas) con el perfil, el CV y el PDF de LinkedIn, calcula el puntaje (con todo pedido: palabras clave 54 %, años 18 %, formación 9 %, idiomas 9 % y formato 10 %) y guarda el reporte (Decisiones 33, 34, 35 y 42).	`GET /ats/{job_id}`; `services/ats_analyzer/`
4.5	Analizar la brecha de realidad	Compara lo que la persona confirmó con lo que el CV puede demostrar y lo ordena de menor a mayor coherencia.	`GET /profiles/reality-gap`; `services/reality_gap/`

N.º	Subproceso	Qué hace	Dónde está en el código
4.6	Optimizar el CV con IA	Antes verifica el límite del plan (3 por mes con DeepSeek en el gratuito, 30 con Claude en premium; Decisión 25). Reescribe solo las secciones con baja cobertura ATS, sin inventar experiencia, y devuelve el texto original, el nuevo, las palabras agregadas y el motivo. Después verifica cada palabra contra el reporte ATS y contra el texto del CV: las que el CV no respalda se marcan para que la persona las confirme, las que dice con otras palabras («casos de prueba» para «testing») cuentan, a cada sección de experiencia le asigna la experiencia del CV a la que se refiere, y calcula el puntaje antes y después contando solo lo verificado, las palabras que la persona declaró saber (que se escriben solo en las habilidades) y, en el «después», el formato del CV descargable (una columna, sin imágenes ni tablas: 10 de 10) (Decisiones 24 y 42).	`POST /ats/optimize`; `ats_analyzer/cv_optimizer.py`
4.7	Armar el resumen del panel	Junta el porcentaje de perfil, un consejo y los últimos resultados para la pantalla principal.	`GET /dashboard/summary`
4.8	Informar el estado de la tarea	Entrega el estado de la comparación mientras corre.	`GET /tasks/{id}/stream`

Consistencia con el nivel 1

Flujo del nivel 1	Dónde aparece en el nivel 2
Identificadores de puesto y perfil (3 → 4)	Proceso 3 → 4.1
F5.1 Valoración del match (persona → 4)	Persona → 4.3
F8 Solicitud de CV optimizado (persona → 4)	Persona → 4.6
F12 Resultados de compatibilidad (4 → persona)	F12.1 desde 4.3 (MatchScore), F12.2 desde 4.4 (ATS) y F12.3 desde 4.5 (brecha de realidad)
F13 CV optimizado (4 → persona)	4.6 → persona
F17 Resumen del panel (4 → persona)	4.7 → persona
F15.4 Estado de la tarea (4 → persona)	4.8 → persona
F24.4 Instrucciones con texto del CV y del puesto (4 → IA)	4.2, 4.4 y 4.6 → IA
F26.4 Texto generado (IA → 4)	IA → 4.2, 4.4 y 4.6

Flujo del nivel 1	Dónde aparece en el nivel 2
F25.4 Palabras y términos a vectorizar (4 → IA)	4.4 → IA
F27.4 Vectores de significado (IA → 4)	IA → 4.4
Plan de la persona (D1 → 4)	D1 → 4.2, 4.4 y 4.6
Perfil y habilidades (D2 → 4)	D2 → 4.1, 4.4, 4.5 y 4.7
Texto del CV principal (D3 → 4)	D3 → 4.1, 4.4, 4.5 y 4.6
Puesto estructurado (D4 → 4)	D4 → 4.1, 4.3, 4.4 y 4.6
Resultados de compatibilidad (4 ↔ D5)	4.2, 4.3 y 4.4 → D5; D5 → 4.3, 4.4 y 4.7
Estado de la tarea (4 ↔ D8)	4.1, 4.4 y 4.6 → D8; D8 → 4.8

4. Corrección del nivel 1

Al descomponer el proceso 4 contra el código aparecieron dos flujos reales que el nivel 1 no dibujaba: la lectura del CV principal (D3 → proceso 4) y los vectores del reporte ATS (F25.4 y F27.4). Se agregaron el 2026-09-22 en las vistas 1B y 1C y en la tabla de correspondencia de 01-dfd.md. El nivel 0 no cambia: F25 y F27 ya estaban.